硕士学位论文开题报告

同济大学
TONGJI UNIVERSITY

基于图表示学习与强化学习的飞机脉动装配线调度方法研究

控制科学与工程　2026 年 10 月

目录

Content

01 研究背景

02 文献综述

03 研究内容

04 技术路线

05 工作计划

飞机制造与脉动装配

大飞机产业发展与装配需求

国家战略与规模化发展

“十五五”规划将航空航天列为战略性新兴产业，
推进国产大飞机规模化、系列化发展。 [1]

总装制造能力建设

规模化生产需要相应的总装能力。
上飞公司围绕规模化系列化发展，
推进产能提升和总装能力建设。 [3]

制造过程智能化

专项行动提出航空航天智能化制造，
将排产调度列为人工智能应用环节。 [2]

飞机脉动装配线的生产特点



五站位生产组织示意（本研究设置）

驻站期间装配，完成后同步转站

工艺关系：任务之间存在前序关系，
部分任务可并行

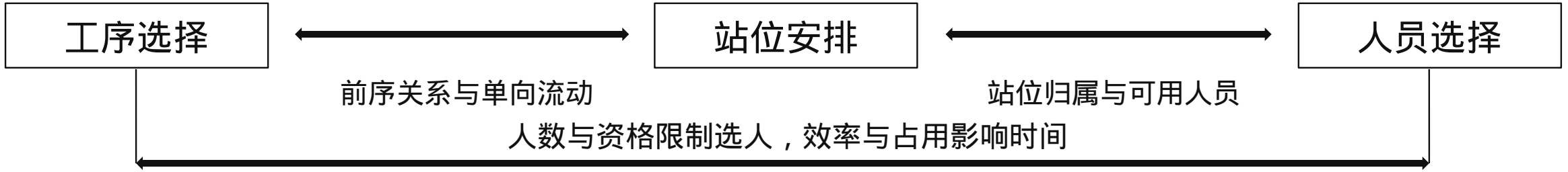
人员条件：需求人数给定，
团队资格与效率影响执行

站位联系：不同飞机驻留不同站位，
沿工艺顺序流动

同步脉动：先完成的站位需要等待，
各站进度影响共同转站

装配调度需要同时考虑工艺条件、人员安排和各站进度。

联合调度与关键研究问题



三项选择共同影响工序起止时间与人员占用

局部变化可能沿前序和占用传递，并通过共同转站影响其他站位及下一周期

关键研究问题

1 工序、站位与人员选择相互制约，如何生成满足约束的高效联合排程？

共同考虑工艺前序、人员资格及资源占用。

2 工序延迟开工后，如何调整受影响的安排，兼顾完工时间与计划稳定性？

恢复执行进度，同时控制对原计划的改动。

3 局部安排与扰动可能影响其他站位，如何协调多架次飞机的共同转站及下一周期任务？

关注跨站位影响，以及当前安排对后续执行的影响。

飞机脉动装配线调度

比较已有研究对生产组织、工序安排、人员分配与受扰执行的处理。

代表文献	研究内容	适用范围与局限
方水良等（ 2021 ）[4]	飞机移动装配线综述， 区分脉动与续动生产组织	涉及整机及部件移动装配， 按具体产线区分运行规则
Bao 等（ 2023 ）[6]	任务分站、资源配置与 并行任务调度	结合平衡与调度， 人员以资源数量表示
Zheng 等（ 2025 ）[10]	人员分配与多模式任务调度， 周期内人员驻站	工序站位已给定， 未区分个体技能
Wen 等（ 2026 ）[22]	技能人员条件下的 工序图与 GIN-PPO	研究单个站位， 策略选择待安排工序
Chen 等（ 2026 ）[23]	多站动态调度，图注意力 与多智能体协调	人员配置固定， 策略选择派工规则或等待

现有模型的决策范围和人员假设各有侧重，工序、站位与具体团队的联合安排及受扰执行仍需进一步研究。

装配调度的求解方法

方法类别及文献	主要用途	本课题需关注的条件
规则 / 启发式 Panwalkar 等 [16]	按预设优先级选择任务	快速响应；规则需适配工艺与人员约束
元启发式 Bao 等 [6] 、 Wen 等 [19]	优先级搜索、局部搜索或遗传搜索	搜索预算与受扰后重复求解成本
数学优化 / 约束规划 Pucel[7] / Lovato[13]	显式建模分站、时间与冻结安排	约束表达清楚；规模与时限需实测
图强化学习 Zhang[21] / Wen[22]	学习工序选择；表示前序和资源状态	车间 / 单站动作不能直接覆盖全线联合决策
多智能体图强化学习 Chen 等 [23]	多站动态调度；选择等待或派工规则	已有多站协调；固定人员与规则动作不同

规则适应性和搜索时限受条件约束，学习策略仍需适配全线联合决策。

综述参考： Waubert de Puiseau 等（ 2026 ） [24] 。

图强化学习与动态状态表示

代表文献	状态表示及决策	对本研究的启示 / 区别
Smit 等（ 2025 ）[27]	作业车间图神经网络综述	图结构、特征及动作须匹配具体生产问题
Song 等（ 2023 ）[29]	工序—机器异构图；复合动作	区分关系类型有参考价值；未含飞机站位团队
Chen 等（ 2026 ）[23]	多站图注意力与协调评价	已有跨站信息；需区分规则选择与联合动作
Ding 等（ 2025 ）[33]	动态知识图谱推理；实时调度	语义更新有依据；任务为航空产品加工
Hu 等（ 2025 ）[34]	语义图建模；双资源动态车间	已有时间属性；本研究预测共同脉动及下一周期

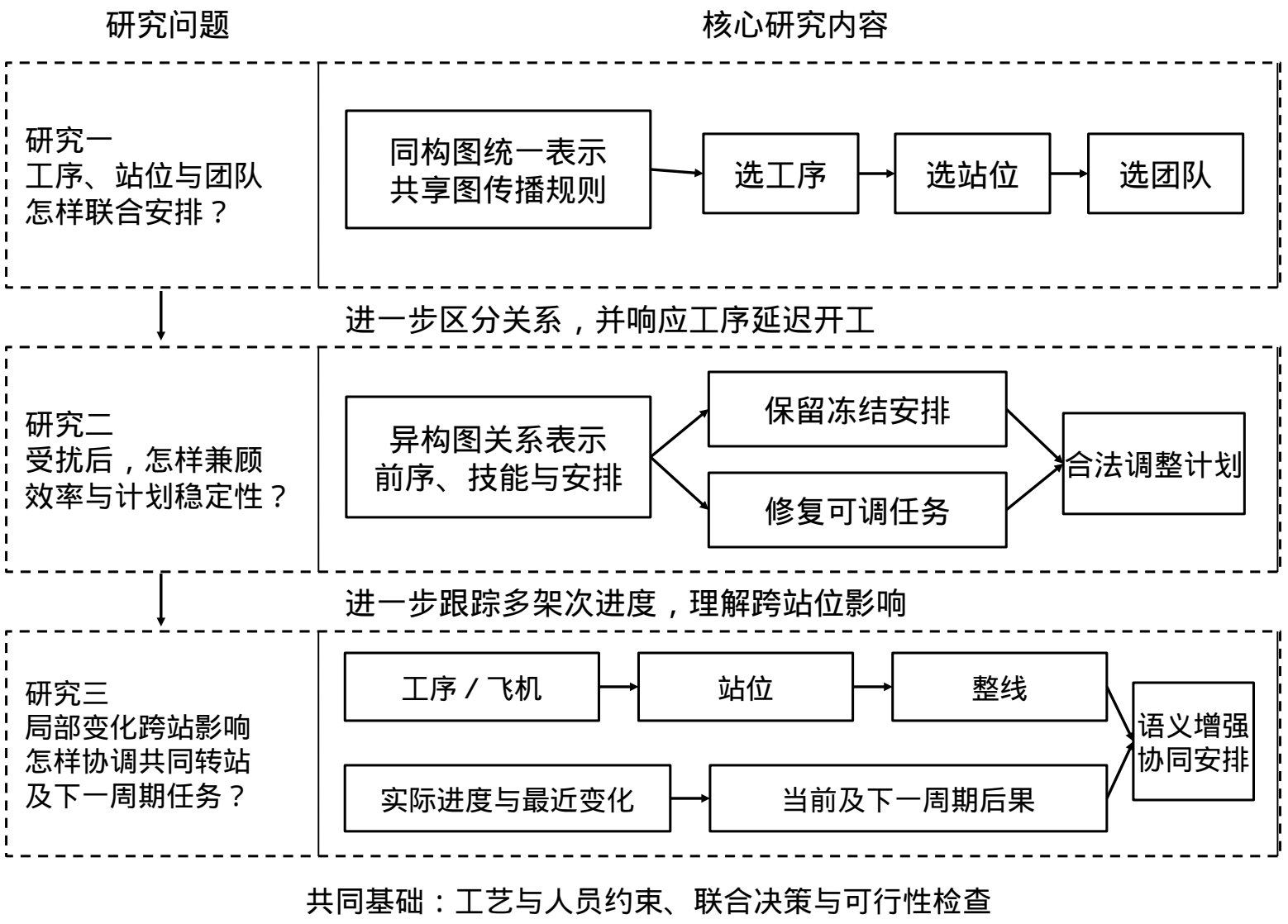
面向飞机脉动线，需进一步关联不同资源关系、多架次进度与当前及下一周期执行。

文献综述小结

已有研究基础	仍需研究的问题	拟研究内容与创新
已有研究联合安排任务分站与资源，并用排程评价站位完成时间。 [6,10]	模型对站位和人员的决策范围不同，需联合考虑工序、站位与具体人员团队。	同构图统一组织工艺与人员信息，以条件联合决策构造可行排程。
异构图可区分实体关系，飞机装配重调度已考虑扰动与计划改动。 [13,29]	在本文延迟开工条件下，需结合关系表示与冻结安排，兼顾完工效率和计划稳定性。	基于异构图的联合调度与考虑计划稳定性的重调度。
已有多站图协调与动态语义研究，部分方法已包含时间信息。 [23,33,34]	面向多架次实际执行，局部进度与共同脉动、紧邻下一周期的联系仍需明确。	语义增强图网络融合飞机、站位与整线状态，支持多架次协同动态调度。

研究逐步扩展：联合安排，受扰后的计划修复，多架次实际执行中的协同。

3 研究内容



研究内容一

面向无扰动生产，采用同构图表示工艺与人员状态，联合安排工序、站位和具体人员，构造可行排程。

研究内容二

通过异构图区分工艺与资源关系，开展联合调度；延迟开工后保留不可修改安排，调整后续计划，兼顾完工时间与计划稳定性。

研究内容三

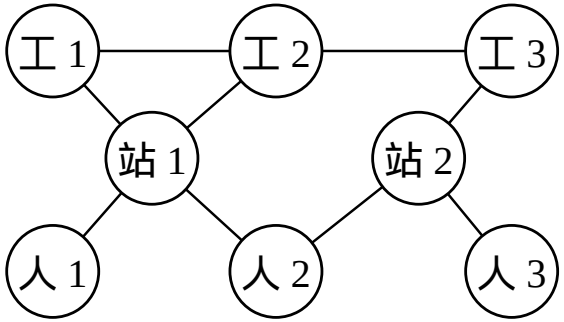
面向多架次飞机连续装配，结合语义增强与分层信息融合，协调各站任务；语义指当前进度对共同转站及下一周期的影响。

研究内容一：同构图下的联合静态调度

工艺与资源共同进入图表示，团队选择保持对前序选择的条件依赖

1 同构图统一表示

局部结构示意；实际编码完整图



工艺与资源属性统一进入节点
所有连接共享传播规则与参数

工序 / 站位 / 人员节点表示
与全局调度上下文

2 选择工序 i

前序与当前安排
资源信息共同参与

合法工序候选 → **i**

3 选择站位 m

读取所选工序 i
检查前后序站位
与资源可用条件

合法站位候选 → **m**

4 逐人选择团队成员

已选成员

工序 i、站位 m
人员候选与合法掩码

人数未满
继续选择

选择下一成员

加入成员，更新人员候选

达到工序需求人数

完整动作
工序 **i**、站位 **m**、具体团队 **W**

前驱完成 + 人员日历
分配合法起止时刻

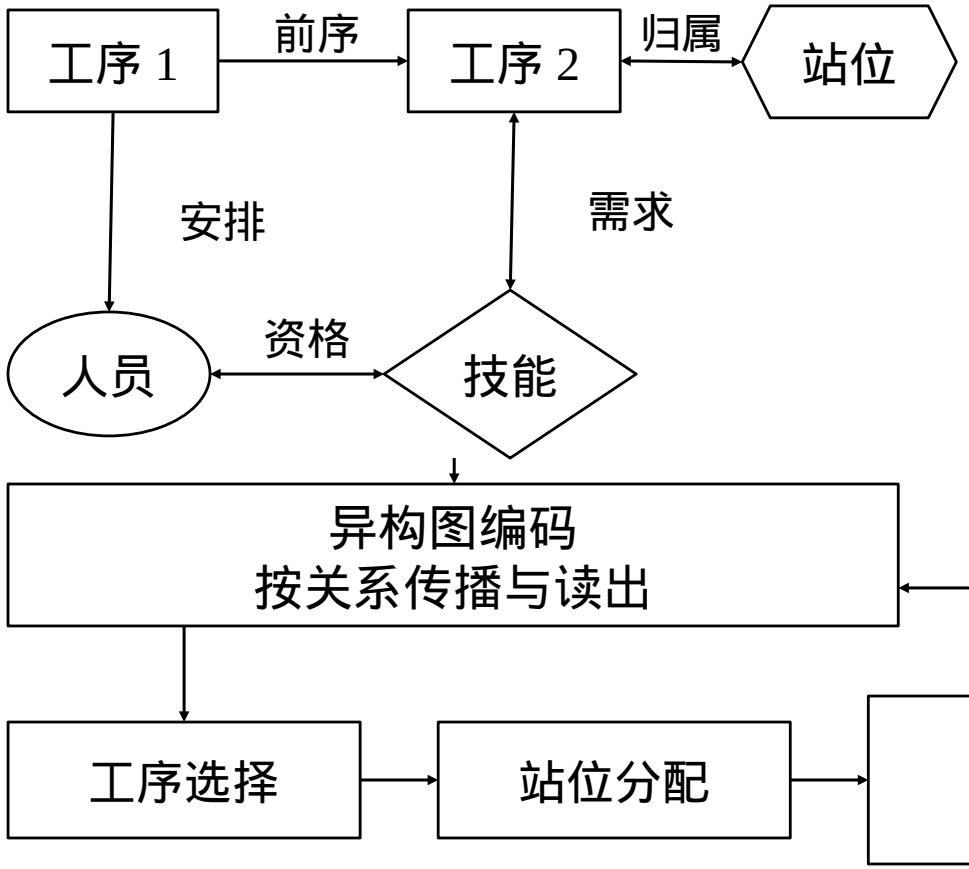
写入安排、人员占用与首次使用绑定

全部安排完成
基准排程

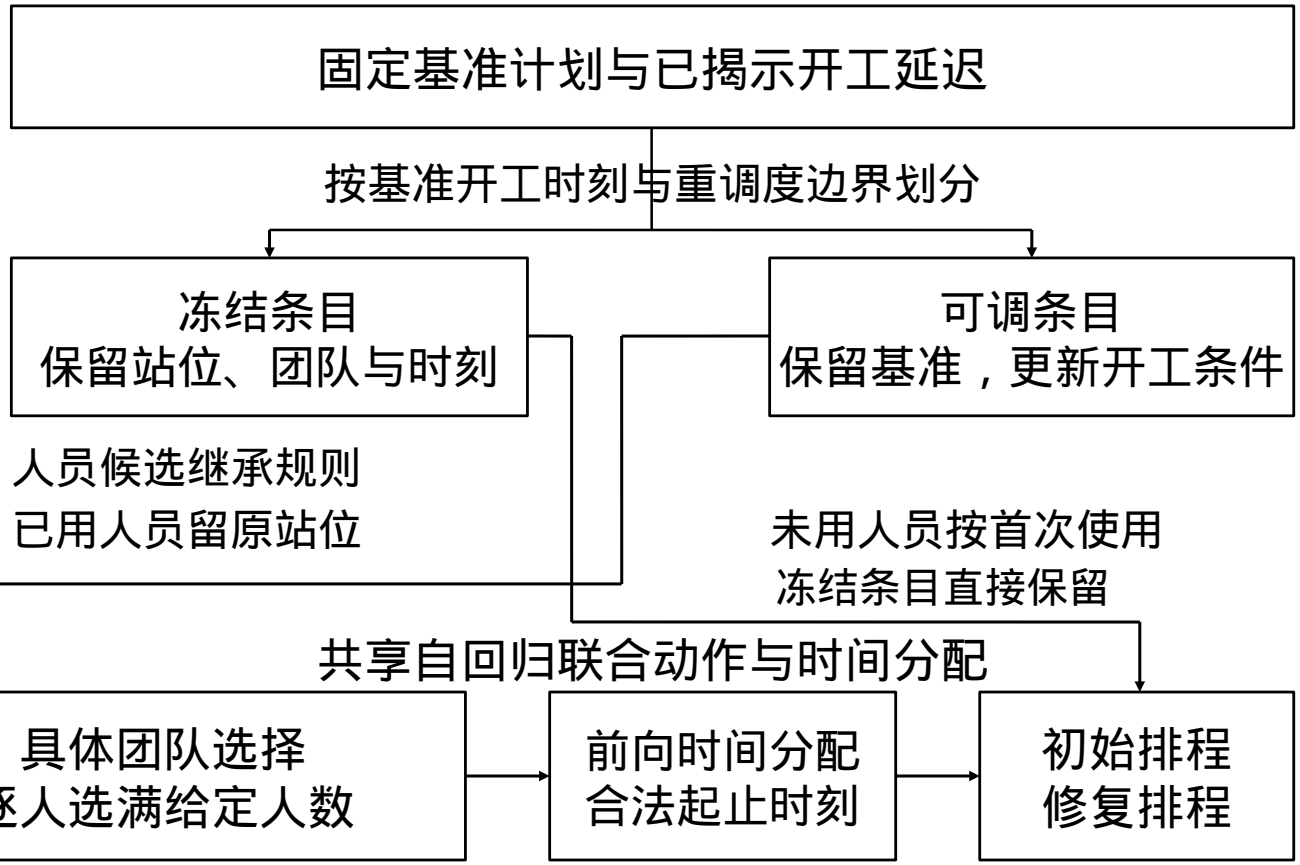
各选择读取共享图表示；状态更新后继续构造，全部完成时输出排程

研究内容二：异构联合调度与计划稳定性

异构图联合调度



考虑计划稳定性的重调度



修复评价：计划完工时间及相对固定基准的开工、站位、具体团队偏离。

研究内容三：语义增强的多架次协同动态调度

多架飞机驻站并行，现场事件刷新当前状态

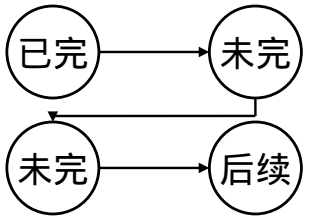
站位 1	站位 2	站位 3	站位 4	站位 5	占用站位全部就绪 最晚时刻共同脉动
飞机 5	飞机 4	飞机 3	飞机 2	飞机 1	

完整固定预测副本：轨迹内参数固定，每次决策重算

完整提交

完整图编码

全部可见工序与资源



保留前序及资源上下文

分层汇总与 MLP 融合

飞机摘要
未完任务与执行进度

站位任务与资源
当前 / 下一任务、本站人员

整线状态
各站负荷与待投产数量

当前与紧邻下一周期

当前共同脉动
启发式估计 + 时间修正

下一周期各站就绪偏差

Δ1	Δ2	Δ3	Δ4	Δ5

正值晚，负值早

协同联合决策

选择工序

留站 / 合法后移

留站：团队与开工

在线候选上下文

最新状态 + 最近变化
同一现场快照

独立在线图编码与分层融合
候选表示及跨层上下文

实际脉动与站位就绪
形成实际时间结果

两项时间标签分别回填
当前与下一周期分别监督

在线表征与策略学习
时间辅助监督及 PPO 更新

可行性分析

数据基础

具备 283 、 680 、 2338 和 3182 四种规模的工业工艺数据，包含工艺前序、标准工时与需求人数。

人员总量、资格和效率采用实验配置。

已有研究基础

已形成 CAC 2026 录用论文。工作二已有论文稿、联合调度代码与工序延迟场景实验。

已有图编码、团队选择、可行时间分配和强化学习训练可供复用。

实施条件

拟租用 AutoDL 的 RTX 4090 服务器。工作三按执行环境、分层融合、语义模块和训练验证分步完成。

新同构方案与完整多架次方法仍需实现和验证。

各项任务时间规划

起讫日期	主要研究内容	预期结果
2026.09—2026.10	开题报告与文献整理	研究方案与开题材料
2026.11—2027.01	同构方案实现与工作二稿件完善	同构实验与论文稿
2027.02—2027.04	工作二动态调度完善及补充验证	工作二实验与分析
2027.05—2027.07	多架次环境与语义增强方法实现	多架次方法与轨迹
2027.08—2027.10	对照实验、消融与结果分析	对照与消融结果
2027.11—2028.01	研究论文与学位论文初稿撰写	论文与学位论文初稿
2028.01—2028.03	学位论文修订与答辩准备	学位论文与答辩材料

预期成果： 1—2 篇论文、 1 篇会议论文及硕士学位论文。

同济大学
TONGJI UNIVERSITY

请老师批评指正！

参考文献（1/2）

[1] 中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要

[2] 工业和信息化部等八部门 . “ 人工智能 + 制造”专项行动实施意见

[3] 上海飞机制造有限公司 . 贯彻 1 号文丨乘改革之势，聚攻坚之力，强发展之效

[4] 方水良，刘猛男，鲜果，秦永辉，田雨辰 . 飞机移动装配线——脉动与续动 · . 航空制造技术 , 2021, 64(16):40–50.

[6] Bao Z, Chen L, Qiu K. An aircraft final assembly line balancing problem considering resource constraints and parallel task scheduling · . Computers & Industrial Engineering, 2023, 182:109436.

[7] Pucel X, Roussel S. Constraint Programming Model for Assembly Line Balancing and Scheduling with Walking Workers and Parallel Stations · CP 2024, LIPIcs 307:23:1–23:21.

[10] Zheng X, Qiao F, You S, et al. Joint optimization of production scheduling and worker allocation under a resource dedication policy in aircraft assembly lines · . Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2025, 96:103047.

[13] Lovato D, Guillaume R, Thierry C, Battaia O. Managing disruptions in aircraft assembly lines with staircase criteria · . International Journal of Production Research, 2023, 61(2):632–648.

[14] Vieira G E, Herrmann J W, Lin E. Rescheduling manufacturing systems: a framework of strategies, policies, and methods · . Journal of Scheduling, 2003, 6:39–62.

[16] Panwalkar S S, Iskander W. A survey of scheduling rules · . Operations Research, 1977, 25(1):45–61.

[19] Wen X, et al. An improved genetic algorithm based on reinforcement learning for aircraft assembly scheduling problem · . Computers & Industrial Engineering, 2024, 193:110263.

参考文献（2/2）

[21] Zhang C, Song W, Cao Z, et al. Learning to Dispatch for Job Shop Scheduling via Deep Reinforcement Learning · NeurIPS, 2020, 33:1621–1632.

[22] Wen X, Zhang H, Yang W, et al. Research on a worker skill level-aware pulsating assembly scheduling method for aircraft based on the GIN-PPO algorithm · . Computers & Industrial Engineering, 2026, 218:112135.

[23] Chen B, Zhang J, Luo X, Jiang S. A multi-agent graph attention deep reinforcement learning method for aircraft assembly dynamic scheduling · . Advanced Engineering Informatics, 2026, 73:104565.

[24] Waubert de Puiseau C, Ercan F, Peters J, et al. A literature review on deep reinforcement learning for machine scheduling problems · . Journal of Manufacturing Systems, 2026, 85:96–126.

[27] Smit I G, Zhou J, Reijnen R, et al. Graph neural networks for job shop scheduling problems: A survey · . Computers & Operations Research, 2025, 176:106914.

[29] Song W, Chen X, Li Q, Cao Z. Flexible job-shop scheduling via graph neural network and deep reinforcement learning · . IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2023, 19(2):1600–1610.

[33] Ding C, Qiao F, Liu J, Wang D, Shi J. Semantic-driven real-time scheduling approach for aerospace product manufacturing · . Computers & Industrial Engineering, 2025, 210:111525.

[34] Hu Y, Chen J, Zhang Z, Tang D, Cai Q. Dynamic scheduling for dual-resource constrained flexible job-shop via semantic-aware graph modelling and deep reinforcement learning · . Knowledge-Based Systems, 2025, 328:114192.

[36] Schulman J, Wolski F, Dhariwal P, Radford A, Klimov O. Proximal Policy Optimization Algorithms

[37] Huang S, Ontañón S. A Closer Look at Invalid Action Masking in Policy Gradient Algorithms · The International FLAIRS Conference Proceedings, 2022, 35.